



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Estatística Aplicada a Dados Geoespaciais

Autocorrelação espacial, estatística descritiva geoespacial, clustering e análise exploratória

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da estatística clássica às técnicas específicas para dados com dimensão espacial

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Por que dados espaciais precisam de estatística específica | 05 | Regressão espacial: OLS e modelos lag/erro |
| 02 | Estatística descritiva de atributos geoespaciais | 06 | Interpolação espacial: Kriging e IDW |
| 03 | Autocorrelação espacial: Índice de Moran | 07 | Testes de hipóteses com dados geoespaciais |
| 04 | Cluster espacial: LISA e hotspots | 08 | Conclusão e ferramentas recomendadas |

Quando a localização altera a estatística

Dados geoespaciais violam um pressuposto fundamental da estatística clássica: a independência entre observações. Vizinhos geográficos tendem a ser mais similares entre si — fenômeno chamado de autocorrelação espacial.

Isso exige técnicas estatísticas específicas: índice de Moran para medir autocorrelação, LISA para identificar clusters locais, Kriging para interpolação e modelos de regressão espacial para variáveis com dependência geográfica.

ESTATÍSTICA ESPACIAL EM 1 IDEIA

Atributo + Localização = Padrão

- Autocorrelação espacial identificada
- Clusters e anomalias mapeados
- Modelos preditivos com dimensão geo



Seis pilares da estatística geoespacial

Do Índice de Moran ao Kriging — técnicas que revelam padrões territoriais



Estatística Descritiva Geo



Autocorrelação Espacial



Análise de Clusters (LISA)



Regressão Espacial



Interpolação (Kriging/IDW)



Testes de Hipóteses Geo



Autocorrelação Espacial: Índice de Moran

O Índice de Moran I mede se valores similares tendem a se agrupar no espaço (autocorrelação positiva) ou se dispersar (autocorrelação negativa). Varia de -1 a +1.

O Índice de Moran Local (LISA — Local Indicators of Spatial Association) identifica onde esses clusters se formam: High-High (hotspot), Low-Low (coldspot), High-Low e Low-High (outliers espaciais).

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicação em saúde pública: calcular o Índice de Moran da taxa de dengue por município identifica se os casos se agrupam geograficamente — revelando clusters de risco que orientam campanhas preventivas.



Moran I

Autocorrelação espacial quantificada

Moran I próximo de +1 indica que municípios vizinhos têm valores similares — o espaço importa.

Regressão Espacial e Interpolação

Modelos que respeitam a dependência geográfica entre observações



Regressão Espacial

- OLS tradicional ignora autocorrelação espacial nos resíduos
- Modelo Spatial Lag: inclui médias ponderadas dos vizinhos como covariável
- Modelo Spatial Error: autocorrelação nos termos de erro do modelo
- PySAL (Python Spatial Analysis Library) implementa todos esses modelos



Interpolação Espacial

- IDW (Inverse Distance Weighting): pontos mais próximos têm maior peso
- Kriging: interpolação geoestatística que estima variância da predição
- Kriging Ordinário é padrão — usa semivariograma para modelar dependência espacial
- Aplicações: mapas de precipitação, temperatura do solo e qualidade do ar



Ferramentas Python

- PySAL: biblioteca completa para estatística espacial (Moran, LISA, regressão)
- scipy.stats: testes clássicos adaptáveis a dados geoespaciais
- statsmodels: regressão OLS com diagnóstico de autocorrelação espacial
- libpysal: matrizes de pesos espaciais (queen, rook, k-nearest neighbors)

Análise estatística geoespacial: do dado ao padrão

Quatro etapas da estatística exploratória de dados com dimensão espacial

01



Dados

Atributos geoespaciais por unidade territorial (município, setor censitário).

02



Descritiva

Distribuição, outliers e visualização coroplética dos atributos.

03



Autocorrelação

Índice de Moran global e LISA local — onde os padrões se formam.

04



Modelagem

Regressão espacial ou Kriging para predição com dependência geográfica.

Estatística que respeita o território

Resumo: A estatística geoespacial vai além de aplicar métodos clássicos a coordenadas: ela reconhece que a localização é uma variável fundamental que altera relações entre observações. Moran, LISA, Kriging e regressão espacial são as ferramentas que transformam mapas em conhecimento estatisticamente rigoroso.

Perspectiva Futura: Frameworks como PySAL e integração com GeoPandas tornam a estatística espacial cada vez mais acessível via Python, enquanto técnicas de ML geoespacial como GWR (Geographically Weighted Regression) expandem as fronteiras da análise territorial.



MORAN+LISA

Padrões espaciais rigorosamente identificados

Do índice de Moran ao mapa de hotspots — estatística que revela o que o mapa esconde.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do atributo ao padrão territorial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo